

肥科计算机控制

2019 级《计算机控制》期末考试试卷

班级：_____ 姓名：_____ 学号：_____

一	二	三	四	五	六	七	八	九	总分

1. (20 points) 计算下列函数的 Z 变换或者 Z 反变换。(每题 5 分)

1. $f(t) = e^{-at}u(t - 2T)$ (T 为采样周期, $u(t)$ 为单位阶跃函数)

2. $f(t) = t^2$ (T 为采样周期)

3. $F(z) = \frac{z}{z^3 - 4z^2 + 5z - 2}$

4. $F(z) = \frac{z(1 - e^{-T})}{(z - 1)(z - e^{-T})}$ (T 为采样周期)

2. (10 points) 某单位负反馈计算机控制系统的前向通道传递函数为 $G(z)$, 请判别该系统的闭环稳定性。

$$G(z) = \frac{z^2 - 3z + 1}{8z^4 + 4z^3 + 7z - 1}$$

3. (20 points) 完成下列关于 PID 控制器问题, 各种变量或者符号采用和教材一致的变量或者符号。这些变量或者符号第一次出现时, 请给出说明。(每小题 4 分)

1. 给出理想连续 PID 控制器的控制律计算公式。

2. 给出实际连续 PID 控制器的传递函数。

3. 给出连续的离散 PID 控制器的 Z 传递函数。(取 T 为控制周期 (离散化周期), 采用后向差分法离散化) —

4. 说出一般情况下 PID 控制器的选型和整定原则。

4. (20 points) XXXX 控制器 (前几年考题)

5. (10 points) 回答下列问题。(每小题 5 分)

1. 说说一般如何确定 (计算机) 测控系统的规模。

2. 说说如何基于可编程逻辑控制器 (PLC) 构建分布式 (计算机) 测控系统。

6. (10 points) 改进过程控制系统控制策略, 可以提高关键被控变量的控制品质, 减少波动, 进一步实施卡边优化能带来可观的经济效益。图 1 说明了这个过程。请按照你的理解, 对其详细说明。

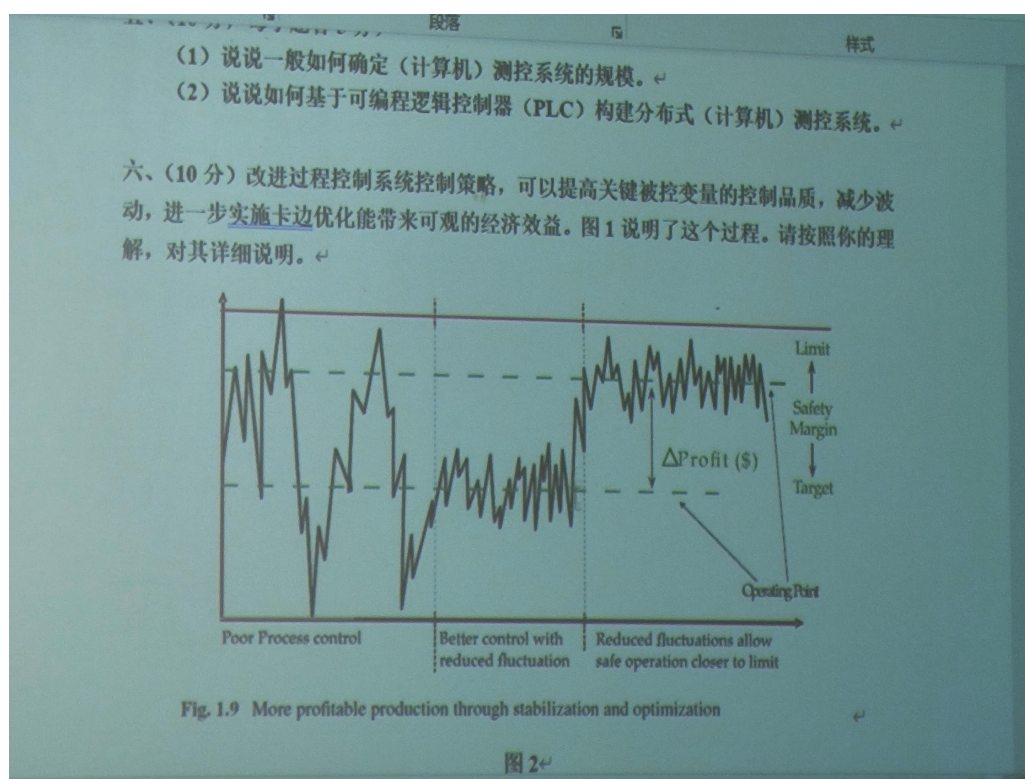


图 1 More profitable production through stabilization and optimization

7. (10 points) 回答下列问题。(每小题 5 分)

图 2 某计算机单位负反馈系统结构示意图

七、(15 分) 为实施某工业生产过程先进控制，构建了如图 2 所示的先进控制系统。请完成如下任务：

- 1、对图 3 所示的先进控制系统的整体结构做个说明。
- 2、如果采用某一款 PC 机来构建图中的先进控制系统（先进控制工作站），同时需要将该机作为整个数字控制系统的（一台）（扩展的）操作站，应该如何配置该 PC 机？

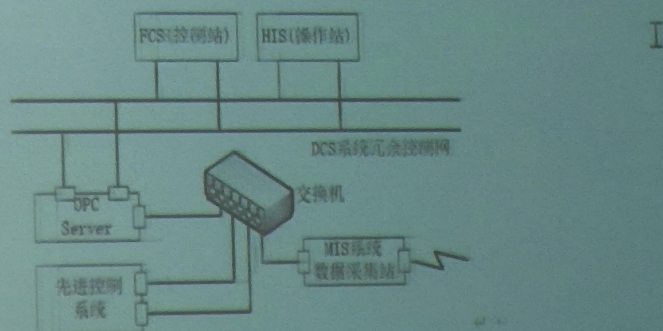


图 3 某工业生产过程先进控制系统结构示意图

图 2 累了，剩下几套没拍到了，空缺

(试卷结束)